

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 3 DE CHIMIE

Exercice 1 – Étude de quelques solvants

1. Solvants polaires : eau, méthanol, DMF et acétonitrile car leur moment dipolaire est non nul.

Solvant apolaire : hexane, car moment dipolaire nul.

2. Solvants protiques, capable de créer des liaisons hydrogène : il faut H lié à un atome très électronégatif comme O ou N, et des doublets non liants sur un atome très électronégatif comme O ou N : eau et méthanol

Solvant aprotique : hexane, DMF et acétonitrile.

3. Solvant accepteur de liaison hydrogène grâce à des doublets non liants sur un atome très électronégatif comme O ou N : DMF et acétonitrile

4. Les espèces miscibles entre elles sont celle qui créent des interactions similaires à leurs propres interactions moléculaires.

Miscibilité des solvants polaires avec des interactions de Van der Waals, type Keesom, Debye et London.

Miscibilité des solvants protiques / accepteurs de liaisons H avec des liaisons hydrogène.

L'hexane n'étant ni polaire, ni protique, il n'est pas miscible avec les autres solvants.

Problème 2 – Oxydoréduction

PARTIE A : PLUIES ACIDES

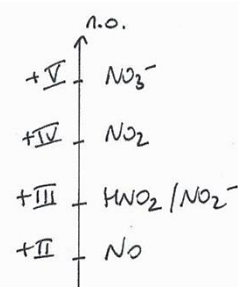
1. NO_3^- : n.o.(N) = $-1 - 3\text{n.o.}(\text{O}) = -1 + 6 = +\text{V}$: ion nitrate

NO_2^- : n.o.(N) = $-1 - 2\text{n.o.}(\text{O}) = -1 + 4 = +\text{III}$: ion nitrite

NO_2 : n.o.(N) = $-2\text{n.o.}(\text{O}) = +\text{IV}$: dioxyde d'azote

HNO_2 : n.o.(N) = $-2\text{n.o.}(\text{O}) - \text{n.o.}(\text{H}) = 4 - 1 = +\text{III}$: acide nitreux

NO : n.o.(N) = $-\text{n.o.}(\text{O}) = +\text{II}$: monoxyde d'azote



2. Échelle de nombres d'oxydation ci-contre :

Dioxyde d'azote = ampholyte redox ou espèce amphotère : oxydant du couple $\text{NO}_2(\text{g})/\text{NO}_2^-(\text{aq})$ et réducteur du couple $\text{NO}_2(\text{g})/\text{NO}_2^-(\text{aq})$.

3. $\text{NO}_3^-(\text{aq})/\text{NO}_2(\text{g})$: $\Delta\text{n.o.}$: -I par atome d'azote

Demi-équation redox : $\boxed{\text{NO}_3^-(\text{aq}) + e^- + 2\text{H}^+(\text{aq}) = \text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})} \quad (1)$

Relation de Nernst :
$$E_1 = E_1^0 + \frac{0,06}{1} \log \left(\frac{[\text{NO}_3^-][\text{H}^+]^2 P^0}{P(\text{NO}_2)(C^0)^3} \right)$$

- $\text{NO}_2(\text{g})/\text{NO}_2^-(\text{aq})$: $\Delta\text{n.o.}$: -I par atome d'azote

Demi-équation redox : $\boxed{\text{NO}_2(g) + e^- = \text{NO}_2^-(aq) \quad (2)}$

Relation de Nernst : $\boxed{E_2 = E_2^0 + \frac{0,06}{1} \log \left(\frac{P(\text{NO}_2)C^0}{P^0[\text{NO}_2^-]} \right)}$

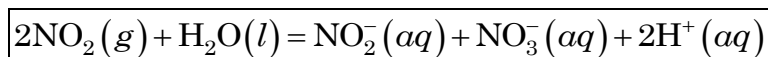
4. Une réaction de dismutation voit le nombre d'oxydation d'un même élément augmenter et diminuer simultanément.

La réaction inverse transformant un élément chimique présent sous deux nombres d'oxydation différents en une espèce contenant l'élément chimique à un nombre d'oxydation intermédiaire est appelée médiamutation.

5. Échelle de potentiels standard ci-contre

Règle du gamma : $K^0 > 1$: la réaction est thermodynamiquement favorisée.

6. Réaction de dismutation : (2) – (1) :



7. Tableau d'avancement en quantité de matière :

mol	$2\text{NO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l) = \text{NO}_2^-(aq) + \text{NO}_3^-(aq) + 2\text{H}^+(aq)$				
EI	n_0	Solvant	0		0
EF	$n_0 - \xi_{\text{eq}}$	Solvant	ξ_{eq}	ξ_{eq}	$2\xi_{\text{eq}} = h_{\text{eq}}$

Relation de Guldberg et Waage : on pose $x_{\text{eq}} = \frac{\xi_{\text{eq}}}{V}$

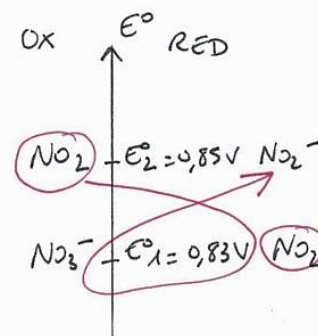
$$K^0 = \frac{[\text{NO}_2^-]_{\text{eq}} [\text{NO}_3^-]_{\text{eq}} [\text{H}^+]_{\text{eq}}^2 (P^0)^2}{P_{\text{eq}}^2(\text{NO}_2) (C^0)^4} = \frac{(x_{\text{eq}})^2 (2x_{\text{eq}})^2 (P^0)^2}{P_{\text{eq}}^2(\text{NO}_2) (C^0)^4} \text{ soit } P_{\text{eq}}(\text{NO}_2) = P^0 \frac{2(x_{\text{eq}})^2}{\sqrt{K^0}}$$

$$\text{pH} = 4 \text{ d'où } [\text{H}^+]_{\text{eq}} = h_{\text{eq}} = 2x_{\text{eq}} = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{Avancement volumique : } x_{\text{eq}} = \frac{h_{\text{eq}}}{2} = 0,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{Pression partielle de NO}_2 : \boxed{P_{\text{eq}}(\text{NO}_2) = P^0 \frac{2(x_{\text{eq}})^2}{\sqrt{K^0}} = P^0 \frac{(h_{\text{eq}})^2}{2\sqrt{K^0}} = 3,4 \cdot 10^{-9} \text{ bar}}$$

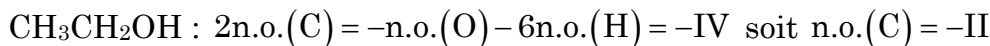
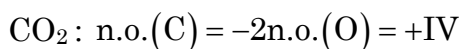
$$\text{Loi de Dalton : } P_{\text{eq}}(\text{NO}_2) = x(\text{NO}_2)P_{\text{tot}} \Leftrightarrow \boxed{x(\text{NO}_2) = \frac{P_{\text{eq}}(\text{NO}_2)}{P_{\text{tot}}} = 3,4 \cdot 10^{-9}}$$



PARTIE B : PILE À BIOÉTHANOL (Mines-Ponts MP 2018)

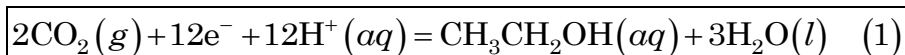
8. Électrode 1 : couple $\text{CO}_2(g)/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

Nombres d'oxydation :



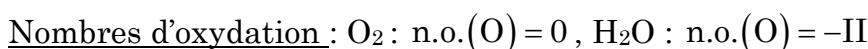
Donc $\Delta\text{n.o.}$: -VI par atome de carbone !

Demi-équation redox :

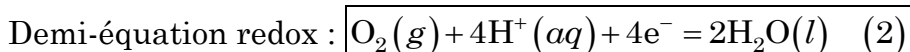


Réaction (1) dans le sens indirect : oxydation, électrode 1 = anode (borne négative)

➤ Électrode 2 : couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$



Donc $\Delta\text{n.o.}$: -II par atome d'oxygène !



Réaction (2) dans le sens direct : réduction, électrode 2 = cathode (borne positive)

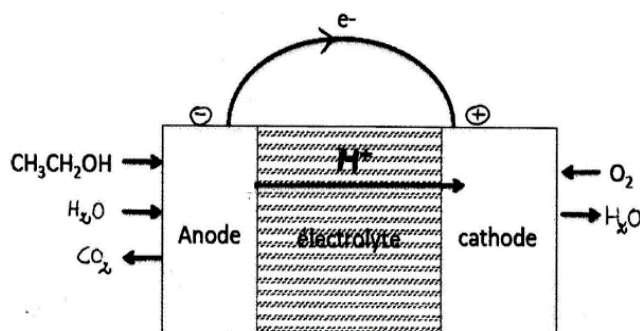
9. Électrode 1 : réactifs : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

et H_2O , produit : CO_2

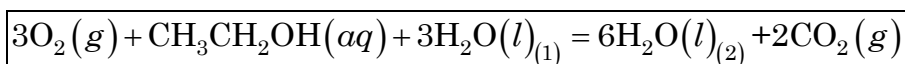
➤ Électrode 2 : réactif : O_2 , produit : H_2O

➤ Sens des électrons dans le circuit extérieur : de l'anode vers la cathode

➤ Dans l'électrolyte : les protons H^+ circulent de l'électrode 1 (anode) vers l'électrode 2 (cathode).



10. Équation bilan : $-(1) + 3(2)$



➤ Constante d'équilibre : $K^0 = \frac{(p_{\text{eq}}(\text{CO}_2))^2 p^0 C^0}{(p_{\text{eq}}(\text{O}_2))^3 [\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]_{\text{eq}}}$

➤ Couple $\text{CO}_2(g)/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$: relation de Nernst :

$$E_3 = E_3^0 + \frac{0,06}{12} \log \left(\frac{(p(\text{CO}_2))^2 [\text{H}^+]^{12}}{(p^0)^2 (C^0)^{11} [\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]} \right)$$

➤ Couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: Relation de Nernst : $E_4 = E_4^0 + \frac{0,06}{4} \log \left(\frac{p(\text{O}_2) [\text{H}^+]^4}{p^0 (C^0)^4} \right)$

➤ À l'équilibre chimique : $E_{3,eq} = E_{4,eq}$

$$E_3^0 + \frac{0,06}{12} \log \left(\frac{(p_{eq}(\text{CO}_2))^2 [\text{H}^+]_{eq}^{12}}{(p^0)^2 (C^0)^{11} [\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]_{eq}} \right) = E_4^0 + \frac{0,06}{4} \log \left(\frac{p_{eq}(\text{O}_2) [\text{H}^+]_{eq}^4}{p^0 (C^0)^4} \right)$$

$$\frac{0,06}{12} \log \left(\frac{(p_{eq}(\text{CO}_2))^2 [\text{H}^+]_{eq}^{12} p^0 C^0}{(p_{eq}(\text{O}_2))^3 [\text{H}^+]_{eq}^{12} [\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]_{eq}} \right) = E_4^0 - E_3^0$$

$$E_4^0 - E_3^0 = \frac{0,06}{12} \log(K^0) \Leftrightarrow K^0 = 10^{\frac{12}{0,06}(E_4^0 - E_3^0)} = 10^{242} \gg 1$$

11. Quantité de charge débitée : $Q = I\Delta t = n\xi_{\max}\mathcal{F}$ avec $n = 12$ (nombre d'électrons échangés dans l'équation bilan) et $\xi_{\max} = n_{\text{EtOH}} = \frac{m_{\text{EtOH}}}{M_{\text{EtOH}}}$

➤ Quantité de biocarburant utilisée : $m_{\text{EtOH}} = M_{\text{EtOH}}\xi_{\max} \Leftrightarrow m_{\text{EtOH}} = M_{\text{EtOH}} \frac{I\Delta t}{12\mathcal{F}}$

A.N : $M_{\text{EtOH}} = 46 \text{ g.mol}^{-1}$, $\Delta t = 3600 \text{ s}$ et $m_{\text{EtOH}} = 29 \text{ mg}$

Problème 3 – Acide lactique (E3A MPI 2025)

PARTIE A : ACIDE LACTIQUE DANS LE SANG

1. Couple $(\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-)$: $\text{H}_2\text{CO}_3(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) = \text{HCO}_3^-(aq) + \text{H}_3\text{O}^+(aq)$

Constante d'équilibre = constante d'acidité : $K_{a1} = \frac{[\text{HCO}_3^-]_{eq} [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{eq} C^0}$

2. Constante d'acidité : $[\text{H}_2\text{CO}_3]_{eq} = \frac{[\text{HCO}_3^-]_{eq} 10^{-\text{pH}}}{10^{-\text{pK}_{a1}} C^0} = [\text{HCO}_3^-]_{eq} 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}$

OU relation de Henderson : $\text{pH} = \text{pK}_{a1} + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]_{eq}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{eq}} \right)$

➤ Concentration totale $C_t = [\text{H}_2\text{CO}_3]_{eq} + [\text{HCO}_3^-]_{eq} = [\text{HCO}_3^-]_{eq} 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}} + [\text{HCO}_3^-]_{eq}$

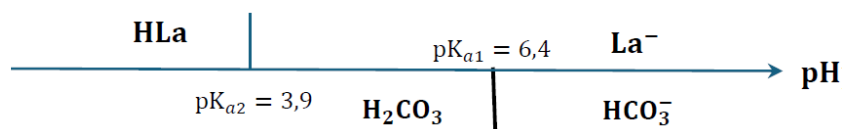
$$C_t = [\text{HCO}_3^-]_{eq} (1 + 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}) \Leftrightarrow [\text{HCO}_3^-]_{eq} = \frac{C_t}{1 + 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}}$$

➤ $[\text{H}_2\text{CO}_3]_{eq} = [\text{HCO}_3^-]_{eq} 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}} \Leftrightarrow [\text{H}_2\text{CO}_3]_{eq} = C_t \frac{10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}}{1 + 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}}$

➤ A.N. : pour $C_t = C_{t,0} = 0,0275 \text{ mol.L}^{-1}$ et $\text{pH} = 7,4$

$$[\text{HCO}_3^-]_{eq} = 25.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } [\text{H}_2\text{CO}_3]_{eq} = 2,5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

3. Diagramme de prédominance : axe gradué en pH

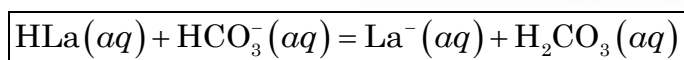
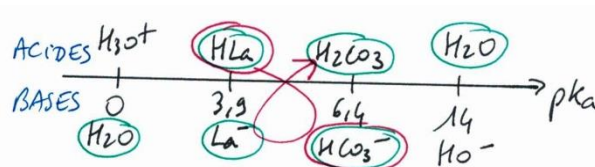


- On vérifie bien que pour $\text{pH} = 7,4$, HCO_3^- prédomine (à la limite de la majorité) devant H_2CO_3 : validation des A.N. de la question précédente.

4. Espèces présentes : H_2CO_3 , HCO_3^- , HLa , La^- , H_2O

- Couples mis en jeu : échelle d'acidité

- Réaction prépondérante : acide le + fort présent réagit avec la base la + forte présente



- Constante d'équilibre :

$$K^0 = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}} [\text{La}^-]_{\text{éq}}}{[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}} [\text{HLa}]_{\text{éq}}} = \frac{[\text{La}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{HLa}]_{\text{éq}} C^0} \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}} C^0}{[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}$$

$$\boxed{K^0 = \frac{K_{a2}}{K_{a1}} = 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pK}_{a2}} = 10^{2,5} = 3,2 \cdot 10^2}$$

$K^0 \gg 1$: réaction supposée quasi-totale a priori.

5. Concentrations initiales : $[\text{HLa}]_0 = C'_0 = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

$$[\text{HCO}_3^-]_0 = C_1 = 25 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } [\text{H}_2\text{CO}_3]_0 = C_2 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

- Tableau d'avancement en concentration :

mol.L ⁻¹	$\text{HLa}(aq) + \text{HCO}_3^-(aq) = \text{La}^-(aq) + \text{H}_2\text{CO}_3(aq)$			
EI	C'_0	C_1	0	C_2
EF	$C'_0 - x \approx \varepsilon$	$C_1 - x$	x	$C_2 + x$

$C'_0 < C_1$: réactif limitant : acide lactique HLa et $x \approx C'_0$

$$\text{Composition à l'état final : } [\text{La}^-]_{\text{éq}} = C'_0 = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}} = C_1 - C'_0 = 23 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } [\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}} = C_2 + C'_0 = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{Relation de Henderson : } \text{pH} = \text{pK}_{a1} + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}}} \right) = 7,1$$

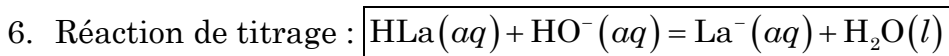
- Détermination de ε avec la relation de Guldberg et Waage :

$$K^0 = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}} [\text{La}^-]_{\text{éq}}}{[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}} [\text{HLa}]_{\text{éq}}} = \frac{(C_2 + C'_0) C'_0}{(C_1 - C'_0) \varepsilon} \Leftrightarrow \varepsilon = \frac{(C_2 + C'_0) C'_0}{(C_1 - C'_0) K^0} = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

$\varepsilon \ll C'_0$: hypothèse réaction quasi-totale validée et justifiée *a posteriori*.

- Commentaire : le pH n'est pas dans la plage de pH devant être respectée (de 7,3 à 7,5 selon l'énoncé) : destruction de certaines cellules du sang, potentiellement létale.

PARTIE B : TITRAGE DE L'ACIDE LACTIQUE



- Constante d'équilibre :

$$K'^0 = \frac{C^0 [\text{La}^-]_{\text{eq}}}{[\text{HO}^-]_{\text{eq}} [\text{HLa}]_{\text{eq}}} = \frac{[\text{La}^-]_{\text{eq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{[\text{HLa}]_{\text{eq}} C^0} \frac{(C^0)^2}{[\text{HO}^-]_{\text{eq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}$$

$$\boxed{K'^0 = \frac{K_{a2}}{K_e} = 10^{\text{p}K_e - \text{p}K_{a2}} = 10^{10,1} = 1,3 \cdot 10^{10}}$$

$K'^0 \gg 1$: réaction quasi-totale, quantitative : indispensable pour un titrage

- Schéma du montage ci-contre : solution titrante : soude ; solution à titrer : solution d'acide lactique (sang contenant de l'acide lactique).

7. Par lecture graphique du saut de pH :

$$\boxed{V_{\text{eq}} = 10,5 \text{ mL}}$$

- À l'équivalence, les réactifs ont été introduits en

proportions stœchiométriques : $CV = C_b V_{\text{eq}} \Leftrightarrow \boxed{C = \frac{C_b V_{\text{eq}}}{V} = 2,10 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}}$

- Dilution : conservation de la quantité de matière :

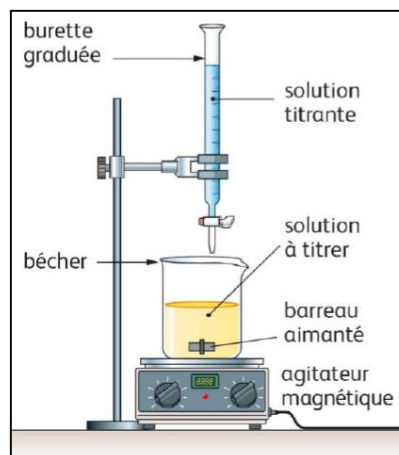
$$CV = C_0 V_0 \Leftrightarrow \boxed{C_0 = \frac{CV}{V_0} = 2,10 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}}$$

- Masse molaire de l'acide lactique $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$: $M = 3 \cdot 12 + 6 + 3 \cdot 16 = 90 \text{ g.mol}^{-1}$

Concentration massique : $\boxed{C_{0,m} = C_0 M = 189 \text{ mg.L}^{-1} < 200 \text{ mg.L}^{-1}}$

Pas d'acidose lactique, les mécanismes de régulation d'acide lactique dans le sang ont été efficaces

8. Graphiquement, le pH à l'équivalence est proche de 7, et le saut de pH est compris entre 6,2 et 7,8. La zone de virage doit appartenir à ce saut de pH, et idéalement être centrée sur le pH à l'équivalence. D'après le tableau fourni, seul le rouge de phénol est adapté.



Problème 4 – Cinétique (Banque Agro-véto 2017)

1. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par dilution modérée, ou par ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte.

2. Loi de vitesse de la réaction : $v = k[\text{HCN}]^\alpha [\text{CH}_3\text{CHO}]^\beta = k[\text{HCN}]^\alpha [\text{Et}]^\beta$

Ordre global de la réaction : $\alpha + \beta$

- Expérience 1 : $[\text{HCN}]_0 = [\text{Et}]_0$: méthode stœchiométrique car les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique.

À tout instant : $[\text{HCN}] = [\text{Et}]$ et $v = k[\text{Et}]^{\alpha+\beta}$: on détermine l'ordre global

- Méthode intégrale avec hypothèse $\alpha + \beta = 2$: $v = -\frac{d[\text{Et}]}{dt} = k[\text{Et}]^2$

$$\frac{d[\text{Et}]}{[\text{Et}]^2} = -k dt \Leftrightarrow -\int_{[\text{Et}]_0}^{[\text{Et}]} \frac{d[\text{Et}]}{[\text{Et}]^2} = k \int_0^t dt \Leftrightarrow \boxed{\frac{1}{[\text{Et}]} - \frac{1}{[\text{Et}]_0} = kt}$$

D'après le document 1, le tracé de $\frac{1}{[\text{Et}]}$ en fonction du temps est une droite de pente positive, ce qui valide l'ordre global égal à 2.

3. Expérience 2 : $[\text{HCN}]_0 \gg [\text{Et}]_0$: méthode de la dégénérescence de l'ordre par rapport à HCN

À tout instant : $[\text{HCN}](t) \approx [\text{HCN}]_0 = \text{cste}$

Loi de vitesse : $v = k[\text{HCN}]_0^\alpha [\text{Et}]^\beta = k_{\text{app}} [\text{Et}]^\beta$ avec $k_{\text{app}} = k[\text{HCN}]_0^\alpha = \text{cste}$

- Méthode intégrale avec hypothèse $\beta = 1$: $v = -\frac{d[\text{Et}]}{dt} = k_{\text{app}} [\text{Et}]$

$$\frac{d[\text{Et}]}{[\text{Et}]} = -k_{\text{app}} dt \Leftrightarrow \int_{[\text{Et}]_0}^{[\text{Et}]} \frac{d[\text{Et}]}{[\text{Et}]} = -k_{\text{app}} \int_0^t dt \Leftrightarrow \boxed{\ln\left(\frac{[\text{Et}]}{[\text{Et}]_0}\right) = -k_{\text{app}} t}$$

D'après le document 2, le tracé de $\ln\left(\frac{[\text{Et}]}{[\text{Et}]_0}\right)$ en fonction du temps est une droite de pente négative, ce qui valide l'ordre partiel $\beta = 1$. On en déduit l'ordre partiel $\alpha = 1$.

4. D'après la question 2, le tracé de $\frac{1}{[\text{Et}]}$ en fonction du temps sur le document 1

est une droite de pente k : $k \approx \frac{20 - 15}{1900 - 950} = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ L.mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$